2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年福建卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $\left(\frac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}\right)^{10}$ 的值是（　）

A. -1　　B. 1　　C. -32　　D. 32

2. $\tan 15^\circ+\cot 15^\circ$ 的值是（　）

A. 2
B. $2+\sqrt{3}$
C. 4
D. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

3. 命题 p：若 a，$b\in\mathbb{R}$，则 $|a|+|b|>1$ 是 $|a+b|>1$ 的充要条件. 命题 q：函数 $y=\sqrt{|x-1|-2}$ 的定义域是 $(-\infty,-1]\cup[3,+\infty)$. 则（　）

A. “p 或 q”为假
B. “p 且 q”为真
C. p 真 q 假
D. p 假 q 真

4. 已知 F_1，F_2 是椭圆的两个焦点，过 F_1 且与椭圆长轴垂直的直线交椭圆于 A，B 两点，若 $\triangle ABF_2$ 是正三角形，则这个椭圆的离心率是（　）

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

5. 已知 m，n 是不重合的直线，α，β 是不重合的平面，有下列命题：

1. (1) 若 $m\subset\alpha$，$n\parallel\alpha$，则 $m\parallel n$；
2. (2) 若 $m\parallel\alpha$，$m\parallel\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$；
3. (3) 若 $\alpha\cap\beta=n$，$m\parallel n$，则 $m\parallel\alpha$ 且 $m\parallel\beta$；
4. (4) 若 $m\perp\alpha$，$m\perp\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$.

其中真命题的个数是（　）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

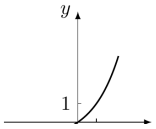
6. 某校高二年级共有六个班级，现从外地转入 4 名学生，要安排到该年级的两个班级且每班安排 2 名，则不同的安排方案种数为（　）

A. $\mathrm{A}_6^2\mathrm{C}_4^2$
B. $\frac{1}{2}\mathrm{A}_6^2\mathrm{C}_4^2$
C. $\mathrm{A}_6^2\mathrm{A}_4^2$
D. $2\mathrm{A}_6^2$

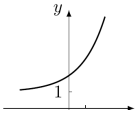
7. 已知函数 $y=\log_2 x$ 的反函数是 $y=f^{-1}(x)$，则函数 $y=f^{-1}(1-x)$ 的图象是（　）

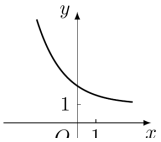
A.　　B.

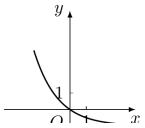
C.



D.







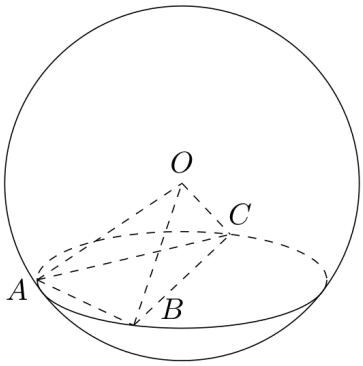
8. 已知 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 是非零向量，且满足 $(\mathbf{a}-2\mathbf{b})\perp\mathbf{a}$，$(\mathbf{b}-2\mathbf{a})\perp\mathbf{b}$，则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角是（　）

A. $\frac{\pi}{6}$
B. $\frac{\pi}{3}$
C. $\frac{2\pi}{3}$
D. $\frac{5\pi}{6}$

9. 若 $(1-2^x)^9$ 展开式的第 3 项为 288，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}+\cdots+\frac{1}{x^n}\right)$ 的值是（　）

A. 2
B. 1
C. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{2}{5}$

10. 如图，A，B，C 是表面积为 48π 的球面上三点，$AB=2$，$BC=4$，$\angle ABC=60°$，O 为球心，则直线 OA 与截面 ABC 所成的角是（　）

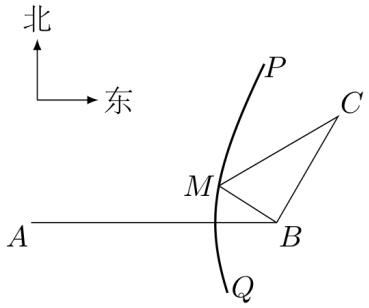


A. $\arcsin\frac{\sqrt{3}}{3}$
B. $\arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$
C. $\arcsin\frac{\sqrt{6}}{3}$
D. $\arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$

11. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=f(x+2)$，当 $x\in[3,5]$ 时，$f(x)=2-|x-4|$，则（　）

A. $f\left(\sin\frac{\pi}{6}\right)<f\left(\cos\frac{\pi}{6}\right)$
B. $f(\sin 1)>f(\cos 1)$
C. $f\left(\cos\frac{2\pi}{3}\right)<f\left(\sin\frac{2\pi}{3}\right)$
D. $f(\cos 2)>f(\sin 2)$

12. 如图，B 地在 A 地的正东方向 4 km 处，C 地在 B 地的北偏东 30° 方向 2 km 处，河流的沿岸 PQ（曲线）上任意一点到 A 的距离比到 B 的距离远 2 km. 现要在曲线 PQ 上选一处 M 建一座码头，向 B，C 两地转运货物. 经测算，从 M 到 B，C 两地修建公路的费用分别是 a 万元/km，$2a$ 万元/km，那么修建这两条公路的总费用最低是（　）



A. $(2\sqrt{7}-2)a$ 万元
B. $5a$ 万元
C. $(2\sqrt{7}+1)a$ 万元
D. $(2\sqrt{7}+3)a$ 万元

填空题

13. 直线 $x+2y=0$ 被曲线 $x^2+y^2-6x-2y-15=0$ 所截得的弦长等于 underline{hspace{2.5em}}.

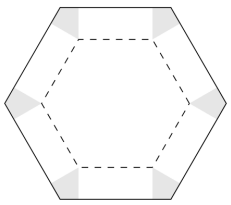
14. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0,\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则实数 a 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

15. 某射手射击 1 次，击中目标的概率是 0.9. 他连续射击 4 次，且各次射击是否击中目标相互之间没有影响. 有下列结论：

1. (1) 他第 3 次击中目标的概率是 0.9；
2. (2) 他恰好击中目标 3 次的概率是 $0.9^3\times 0.1$；
3. (3) 他至少击中目标 1 次的概率是 $1-0.1^4$.

其中正确结论的序号是 underline{hspace{2.5em}}（写出所有正确结论的序号）.

16. 如图，将边长为 1 的正六边形铁皮的六个角各切去一个全等的四边形，再沿虚线折起，做成一个无盖的正六棱柱容器.



当这个正六棱柱容器的底面边长为 underline{hspace{2.5em}} 时，其容积最大.

解答题

17. 设函数 $f(x)=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$，其中向量 $\mathbf{a}=(2\cos x,1)$，$\mathbf{b}=(\cos x,\sqrt{3}\sin 2x)$，$x\in\mathbb{R}$.

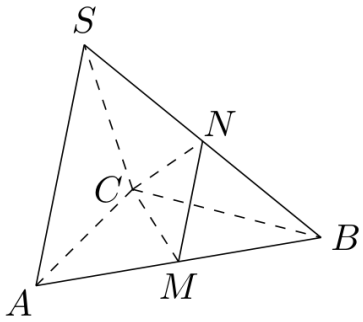
1. (1)

18. 甲，乙两人参加一次英语口语考试，已知在备选的 10 道试题中，甲能答对其中的 6 题，乙能答对其中的 8 题. 规定每次考试都从备选题中随机抽出 3 题进行测试，至少答对 2 题才算合格.

1. (1)

19. 在三棱锥 $S-ABC$ 中，$\triangle ABC$ 是边长为 4 的正三角形，平面 $SAC\perp$ 平面 ABC，$SA=SC=2\sqrt{3}$，M，N 分别为 AB，SB 的中点.

1. (1)
2. (2)



20. 某企业 2003 年的纯利润为 500 万元，因设备老化等原因，企业的生产能力将逐年下降. 若不能进行技术改造，预测从今年起每年比上一年纯利润减少 20 万元，今年初该企业一次性投入资金 600 万元 进行技术改造，预测在未扣除技术改造资金的情况下，第 n 年（今年为第一年）的利润为 $500\left(1+\frac{1}{2^n}\right)$ 万元（n 为正整数）.

1. (1)

21. 已知 $f(x)=\frac{2x-a}{x^2+2}$（$x\in\mathbb{R}$）在区间 $[-1,1]$ 上是增函数.

1. (1)

22. 如图，P 是抛物线 $C:y=\frac{1}{2}x^2$ 上一点，直线 l 过点 P 且与抛物线 C 交于另一点 Q.

1. (1)